

접촉 인지 전신 궤적 최적화

듀얼암 공중 매니플레이터 박스 운반 : OCP 정식화

하나의 비선형 최적제어문제(OCP, CasADi Opti + IPOPT)를 고정 horizon에서 푼다. 결과로 전신 reference 궤적(완전구동 6-DoF 베이스 + 8개 팔관절)이 나오며, 이는 책상 위 박스로 날아가 마찰로 잡고, 운반해, 랙 맨 위 선반에 놓는 동작이다. Transcription은 가속도 레벨이고 explicit(semi-implicit) Euler 적분을 쓰며, 베이스 렌치/로터 allocation은 하류의 gRITE 제어기에 위임한다(결정 D5).

1. 설정, 좌표계, horizon, phase FSM

모든 양은 HOME 좌표계 기준이고, 원점은 드론 스폰 지점(월드 (0,0,1.5) m)이다. 베이스 자세는 회전벡터 θ in R^3 (지수좌표)로 매개화하고 유클리드 공간에서 적분한 뒤, forward kinematics 입력에만 단위 쿼터니언으로 변환한다(단위노름 manifold 등식을 피해 IPOPT 발산을 막음).

task는 박스의 두 점 pick과 place로 주어진다. 베이스가 수평일 때 end-effector(EF) 중점은 베이스에서 고정 오프셋 r_{off} 에 놓인다. 팔이 아래로 뻗어 잡으므로(5c) r_{off} 는 아래(-z) 성분을 가지며, 따라서 $base_grasp = pick - r_{off}$ 는 박스보다 위, 즉 책상 표면에서 약 0.33 m 떠 있게 된다(r_{off} 는 grasp 형상의 FK로 한 번 계산).

Phase FSM: 4개 phase(approach 3.0, grasp 1.6, transport 5.0, release 1.2 s)는 고정 시간 스케줄로 정해지는 단순한 시간 인덱스 FSM이다. $phase_of[k]$ 가 각 제어구간 k 의 phase를 정하고, 비용과 제약이 그에 따라 분기한다(이벤트가 아니라 시간으로 전환). dynamics와 접촉 모델은 모든 phase에서 동일하고 매끄럽다(경계에서 스위칭 없음). $dt = 0.1$ s $\rightarrow$ $N = 108$ 구간, $N+1 = 109$ knot.

2. 결정 변수 (각 knot $k = 0..N$)

$q_k = [p_k, \theta_k, \alpha_k] \in R^{14}$ 베이스 위치 p , 자세 회전벡터 θ , 팔관절 α

$v_k = [\dot{p}_k, \omega_k, \dot{\alpha}_k] \in R^{14}$ 베이스 선속도 / 각속도 / 팔 관절속도

$u_k \in R^{14}$ ($k = 0..N-1$) 가속도 $b_k \in R^3$ 박스 위치

FK는 전체 형상 $q_full(q_k) = [p_k, \exp(\theta_k), \alpha_k]$ 를 쓴다($\exp()$ 는 회전벡터를 쿼터니언으로). 팔은 8관절(팔당 4개): 관절1(dof1)은 연속(무한) 관절로 두 팔에 반대부호를 주어 팔 전체를 아래로 기울이고(reach-down, 5c), 관절2-4는 $[0, \pi]$. Pinocchio 모델은 USD에서 만들고 Isaac과 0.00 mm 일치 검증함.

3. 접촉 모델 (결정변수가 아니라 유도량)

두 패드가 박스를 월드 x축으로 누른다(팔이 아래로 뻗어도 패드 면은 평행 그리퍼 제약 5c로 월드 x에 수직 유지되어 스쿼츠 축은 여전히 월드 x). EF 위치 (p^L, p^R)는 FK로 구한다. 가상 침투량 ϕ (양수=분리, 음수=침투)로 매끄러운 수직력 λ 를 정의한다 (결정 D2/D3: 침투에서 유도, 상보성(complementarity) 없음, 접촉력 결정변수 없음):

$$\phi_L = (b_x - p_x^L) - h, \quad \phi_R = (p_x^R - b_x) - h$$

$$\lambda(\phi) = \frac{1}{2} k_c (\sqrt{\phi^2 + \epsilon^2} - \phi)$$

분리 시($\phi > 0$) $\lambda \rightarrow 0$, 침투 시($\phi < 0$) $\lambda \rightarrow -k_c \phi$ 이며 $\phi=0$ 에서 도함수가 연속이다. 파라미터: $k_c = 2000$ N/m, $\epsilon = 1e-4$ m, 반폭 $h = 0.0525$ m (10.5 cm 박스).

4. 비용함수 $J = \sum_k$ (phase별 항) + 정규화

각 knot은 phase별 항과, 모든 phase 공통인 자세/정규화 항을 더한다. λ_L, λ_R 는 위의 패드 수직력이고, $p_{ref}, b_{guess}, \alpha^*$ 는 6장의 reference 경로다.

$$J_{base} = w_{base} \|p_k - p_{ref,k}\|^2 \quad (\text{approach: 비행 ; grasp/release: hover 유지})$$

$$J_{box} = w_{box} \|b_k - b_{guess,k}\|^2 \quad (\text{transport: 부드러운 up-and-over guide 추종})$$

$$J_f = w_f [(\lambda_L - F^*)^2 + (\lambda_R - F^*)^2] \quad \text{스퀴즈를 } F^* \text{로 (grasp/transport 22 N, release 2 N)}$$

$$J_{sym} = w_{sym} (\lambda_L - \lambda_R)^2 \quad \text{좌우 스퀴즈 대칭}$$

$$J_{hold} = w_{hold} \|\alpha_k - \alpha^*\|^2 \quad \text{팔 형상 유지 (표적 } \alpha^* \text{는 아래 설명)}$$

$$J_{att} = w_{att} \|\theta_k\|^2 \quad \text{베이스 수평 유지 (모든 phase)}$$

$$J_{reg} = w_a \|u_k\|^2 + w_v \|v_k\|^2 \quad \text{가속도 / 속도 최소화 (모든 phase)}$$

J_{hold} 의 표적 α^* : grasp/transport에서는 팔 전체를 α_{grasp} (reach-down 닫힘)로 추종한다. 단 approach에서는 그리퍼를 연 상태(dof2,3,4)만 추종하고 dof1은 자유로 둔다 (팔 내림을 강제하지 않기 위함, 5c). 가중치: $w_{base} = 50$, $w_{box} = 200$, $w_f = 1$, $w_{sym} = 2$, $w_{hold} = 2$, $w_{att} = 30$, $w_a = 1e-3$, $w_v = 1e-2$. 종단 $w_{att} \|\theta_k\|^2$ 추가.

Prescribe vs discovered(중요): (i) transport의 up-and-over 모양은 soft guide b_{guess} 가 정하고, 5b의 keep-out은 clearance를 보장하는 HARD 제약이다(모양=guide, 회피=제약). (ii) 반대로 grasp 때 팔이 내려가는 동작은 prescribe하지 않는다. base 클리어런스 제약 + 박스를 잡아야 한다는 조건만으로 팔 내림이 유일한 해가 되어, 최적화가 스스로 발견한다(5c).

5. 제약조건

- 초기조건: $q_0 = [\text{home}, \theta = 0, \alpha_{start}]$, $v_0 = 0$. α_{start} 는 팔이 안 내려간 수평 자세(dof1 = 0, 그리퍼는 열림).

$$\text{동역학 } (k = 0 \dots N-1): v_{k+1} = v_k + u_k \Delta t, \quad q_{k+1} = q_k + v_{k+1} \Delta t$$

- phase별 박스 위치 (no-slip carried-box 모델, 결정 D6):

$$\text{approach, grasp: } b_k = \text{pick} \quad (\text{박스가 책상 지지대에 놓임})$$

$$\text{transport: } b_k = \frac{1}{2}(p_k^L + p_k^R) \quad (\text{EE 중점에서 강체로 운반})$$

$$\text{release: } b_k = \text{place}; \quad \text{종단: } b_N = \text{place}$$

- 수직 강하 (approach 마지막 ~45%): 박스 바로 위에서 베이스 수평위치를 고정한다.

$$p_{x,k} = p_x^g, \quad p_{y,k} = p_y^g \quad (p^g = \text{base_grasp}; \text{열린 패드가 옆으로 쓸지 않고 수직 강하})$$

- slip-aware 스퀴즈 (transport 구간): 헤드라인 법칙, HARD 부등식:

$$\lambda_L \geq f_{set,k}, \quad \lambda_R \geq f_{set,k}$$

$$f_{set,k} = \max\left(\frac{m_o(g + a_{z,k})}{2\mu} + \text{margin}, \text{floor}\right)$$

$a_{\{z,k\}}$ 는 계획된 박스 수직 가속도(reference 박스 z 의 2차 차분). $m_o = 0.8 \text{ kg}$, $g = 9.81$, $\mu = 0.7$, $\text{margin} = 0.5 \text{ N}$, $\text{floor} = 2 \text{ N}$. 따라서 마찰 원뿔이 중력 + 운반 가속도에 대해 박스를 항상 잡을 수 있다.

- 경계 (모든 knot): dof2,3,4 in $[0, \pi]$, dof1 자유; $-3 \leq v_k \leq 3$; $-25 \leq u_k \leq 25$.

5b. 장애물 keep-out (HARD; 박스 + 드론 베이스; transport)

점 p 가 footprint $[x_{lo}, x_{hi}] \times [y_{lo}, y_{hi}]$ 위에 있는지의 매끄러운 indicator:

$$I(p) = \sigma(p_x; x_{lo}, x_{hi}) \sigma(p_y; y_{lo}, y_{hi}), \quad \sigma(v; a, b) = \frac{1}{2} [\tanh \frac{v-a}{s} - \tanh \frac{v-b}{s}]$$

각각 $\sigma = 0$ 인 잔차 3개 (M은 점이 그 footprint 위에 없을 때 잔차를 비활성화하는 smooth big-M):

$$p_z + M(1 - I_{desk}(p)) \geq z_{desk} \quad (\text{책상 위로 비켜감})$$

$$p_z + M(1 - I_{rack}(p)) \geq z_{shelf} \quad (\text{랙 위에서 top shelf 위})$$

$$p_z + M(1 - I_{rack}(p)(1 - I_{slot}(p))) \geq z_{clear} \quad (\text{랙 프레임 위, 중앙 slot 제외})$$

footprint는 body margin $bm = 0.35 \text{ m}$ 로 팽창시켜 박스 중심뿐 아니라 드론+박스 전체가 비켜가게

한다. $M = 1.5$, indicator 폭 $s = 0.04$. z_{desk} , $z_{shelf} = (\text{장애물 top} + \text{박스 반높이})$; $z_{clear} = (\text{랙 프레임 } 2.0 + \text{박스 반높이} + 0.1)$. 중앙 landing slot은 '프레임 위' 잔차만 랙 중앙에서 완화하므로, 박스는 랙 접근에서 높이 올라갔다가 slot으로 선반에 내려온다.

5c. Reach-down 파지: 베이스 클리어런스 · 평행 그리퍼 · 자연스러운 팔 내림

베이스가 책상/랙 표면에 너무 가까우면 지상효과가 크고 작은 오차로도 충돌한다. 그래서 드론 베이스(팔 제외)는 표면 위로 최소 c_{lr} 이상 떠 있어야 한다. 5b와 같은 indicator를 쓰되 박스 반높이 없이 표면 자체($z^{surf} = \text{장애물 top}$)까지 켜다:

$$p_z + M(1 - I_{desk}(p)) \geq z_{desk}^{surf} + c_{lr} \quad (\text{책상 위 } c_{lr} \text{ 이상})$$

$$p_z + M(1 - I_{rack}(p)) \geq z_{shelf}^{surf} + c_{lr} \quad (\text{랙 선반 위 } c_{lr} \text{ 이상})$$

$c_{lr} = 0.30$ m. 박스는 표면(책상/선반)에 있으므로, 베이스가 위에 떠 있으면 팔이 아래로 뻗어야 박스에 닿는다. 관절1(dof1)을 두 팔에 반대부호로 주면 두 팔이 대칭으로 약 0.27 m 내려가는데, 패드의 x(파지 폭)와 월드 x 면 법선은 보존하고 수직 위치만 낮춘다. 그래서 r_{off} 의 $z = -0.27$ m, $base_grasp$ 는 책상 위 약 0.33 m에 뜬다.

자연스러운 팔 내림(핵심): dof1에 내림 reference를 주지 않는다. 'base는 표면에서 c_{lr} 이상 떨어진다'는 제약과 '박스를 잡아야 한다'는 조건이 함께 작용하면 팔이 내려가는 것이 유일한 해가 되어, 최적화가 dof1을 스스로 내린다(수평 dof1 = 0에서 grasp의 약 0.68까지, 가속도 정규화로 매끄럽게). approach 비용은 그리퍼 열림(dof2-4)만 잡아두고 dof1은 자유다.

- 평행 그리퍼 (모든 knot, $k \geq 1$; $k = 0$ 은 IC로 고정): 패드 면 각도는 팔당 d2-d3-d4의 선형식이고 pregrasp와 grasp 모두에서 0이라, 이를 0으로 강제한다.

$$\alpha_k^{d2} - \alpha_k^{d3} - \alpha_k^{d4} = 0 \quad (\text{왼팔, 오른팔 각각})$$

이로써 닫힘이 순수 스쿼즈가 된다: 간격만 줄고 패드는 회전하지 않아 박스를 밀어내지 않는다. dof1은 이 식을 보존하므로, 팔을 내려도 면은 계속 월드 x에 수직(평행)이다.

6. Reference 경로, 초기 guess, solver

$p_{ref}(\text{approach})$ 는 over-then-down이다: 시작 높이에서 박스 바로 위까지 수평 이동한 뒤 수직 강하한다(베이스는 박스 높이로 내려오지 않고 $base_grasp = \text{표면 위 } 0.33$ m에 머물며, 팔이 내려가 박스를 잡는다). grasp/release에서는 grasp/place hover. b_guess 는 부드러운 시간-기반 up-and-over(pick에서 place_z + 0.6 m까지 수직 상승, 고고도 이동, transport 마지막 ~25%에서 place로 수직 하강).

팔 형상: $\alpha_{start}(\text{수평, dof1} = 0; \text{IC}) \rightarrow \alpha_{pre}(\text{reach-down 열림}) / \alpha_{grasp}(\text{reach-down 닫힘})$. pregrasp와 grasp는 reach-down(dof1)과 reach(y)가 같고 x(간격)만 다르며, d2-d3-d4 = 0이라 닫힘이 순수 평행 스쿼즈다(dof2-4는 패드 메시에서 도출).

초기 guess: 전체 운동학 시드(reference와 일관된 위치/속도/가속도). 영속도 guess는 metre 스케일 비행에서 IPOPT restoration에 실패한다. Solver: IPOPT via CasADi Opti, max_iter 5000, tol $1e-4$, adaptive mu. 출력: 박스/베이스/팔 궤적과 30차원 gRITE reference [pos, vel, acc, jerk, R, omega, omega_dot, omega_ddot].